1. 概要

PhysicsNeMo を用いた車両ダイナミクスモデル構築の前段階として、
車両平面運動モデル（Dynamic Bicycle Model）による車両軌跡シミュレーションを実施した。

本PoCでは、まず物理法則に基づく教師モデルを実装し、その出力を学習対象として
PhysicsNeMo の MLP サロゲートモデルを構築する構成としている。

実装上は以下の 3 層に分かれる。

1. **教師物理モデル**
   Dynamic Bicycle Model と線形タイヤモデルに基づき 1 ステップ先の状態を計算する
2. **道路・操舵制御・軌跡生成部**
   道路中心線を生成し、操舵角を計算しながら逐次的に状態と位置を更新する
3. **PhysicsNeMo サロゲートモデル**
   教師モデルの出力を近似するニューラルネットワーク

2. 目的

- 車両平面運動方程式とタイヤ横力モデルを用いた車両挙動の再現
- 路面摩擦係数および車速が軌跡に与える影響の確認
- PhysicsNeMo サロゲートモデル構築のための教師モデルの検証
- 将来的な高コスト物理計算の近似モデル化に向けた最小PoCの作成

3. 全体構成

(1) 道路形状の生成

道路は以下の単純な基準経路として与える。

- 直線 100 m
- 半径 25 m の 90 度左カーブ
- 直線 100 m

コードでは曲率列 κ_t を生成し、その積分により基準経路$(x_{ref}, y_{ref}, \psi_{ref})$ を作成している。

(2) 操舵角の計算

操舵角 δ は以下の和で与える。

- **フィードフォワード操舵**
  道路曲率から理想的な操舵角を計算
- **フィードバック操舵**
  基準経路からの横偏差 e_y と姿勢偏差 e_ψ を用いて補正

(3) 車両状態の更新

各時刻で車両モデルにより

- 横滑り角 β
- ヨーレート r
- 横加速度 a_y

を更新し、その後に位置 (x, y)、ヨー角 ψ を更新して軌跡を生成する。

(4) サロゲートモデル学習

教師モデルから生成した入出力ペアを用いて、PhysicsNeMo の FullyConnected MLP を学習する。

4. 車両モデル

- 車両ダイナミクスは **Dynamic Bicycle Model** を使用する。
- このモデルでは左右輪をまとめて前輪・後輪の 2 輪に集約し、平面内運動を近似する。

状態変数

変数	意味
x, y	車両位置
ψ	ヨー角
β	横滑り角
r	ヨーレート
v_x	前進速度

入力

変数	意味
δ	操舵角
a_x	前後加速度
μ	路面摩擦係数
bank	バンク角
grade	勾配角

車両パラメータ

変数	意味
m	車両質量
I_z	ヨー慣性モーメント

変数	意味
l_f	重心から前輪までの距離
l_r	重心から後輪までの距離
C_f	前輪コーナリング剛性
C_r	後輪コーナリング剛性

本コードの既定値は以下である。
$m = 1500\ \mathrm{kg}, I_z = 2500\ \mathrm{kg, m^2}, l_f = 1.2\ \mathrm{m}, l_r = 1.6\ \mathrm{m}, C_f = C_r = 80000, \Delta t = 0.1\ \mathrm{s}$

5. 物理方程式

5.1 スリップ角

前輪・後輪のスリップ角は以下で与える。

前輪

$$\alpha_f = \delta - \beta - \frac{l_f r}{v_x}$$

後輪

$$\alpha_r = -\beta + \frac{l_r r}{v_x}$$

5.2 線形タイヤモデル

タイヤ横力は線形タイヤモデルにより

$$F_{yf}^{lin} = C_f \alpha_f$$

$$F_{yr}^{lin} = C_r \alpha_r$$

とする。

5.3 摩擦制限

実装では、横力は摩擦円の簡略モデルとして前後輪ごとに飽和させる。

前輪鉛直荷重

$$F_{zf} = mg\frac{l_r}{l_f + l_r}\cos(\mathrm{grade})$$

後輪鉛直荷重

$$F_{zr} = mg\frac{l_f}{l_f + l_r}\cos(\mathrm{grade})$$

最大横力

$$F_{yf,max} = \mu F_{zf}, \qquad F_{yr,max} = \mu F_{zr}$$

したがって実際の横力は

$$F_{yf} = \mathrm{clip}(F_{yf}^{lin}, -F_{yf,max}, F_{yf,max})$$

$$F_{yr} = \mathrm{clip}(F_{yr}^{lin}, -F_{yr,max}, F_{yr,max})$$

となる。

5.4 車両平面運動方程式

横方向運動

$$a_y = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{m} - g\sin(\mathrm{bank})$$

横滑り角の時間変化

$$\dot{\beta} = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{mv_x} - r$$

ヨー回転

$$\dot{r} = \frac{l_f F_{yf} - l_r F_{yr}}{I_z}$$

6. 教師モデルの出力

教師モデル `teacher_one_step_from_features` は、1 ステップ先の以下の量を出力する。

出力	意味
β_{t+1}	次時刻の横滑り角
r_{t+1}	次時刻のヨーレート
$a_{y,t+1}$	横加速度
slip margin	横加速度余裕
slip risk	スリップ判定

スリップ余裕（slip margin）

実装では横加速度限界を

$$a_{y,max} = \mu g\cos(\mathrm{bank})$$

とし、余裕を

$$\text{slip margin} = 1 - \frac{|a_y|}{a_{y,max}}$$

で定義している。

- slip margin > 0: まだ余裕あり
- slip margin < 0: 限界超過

スリップ判定（slip risk）

$$\text{slip risk} = \begin{cases} 1 & (\text{slip margin} < 0) \\ 0 & (\text{slip margin} \geq 0) \end{cases}$$

7. 軌跡生成

時間刻み Δt ごとに状態を更新する。

状態更新

$$\beta_{t+1} = \beta_t + \dot{\beta}\Delta t$$

$$r_{t+1} = r_t + \dot{r}\Delta t$$

$$v_{x,t+1} = v_{x,t} + a_x\Delta t$$

ヨー角はコード上では更新後のヨーレートを用いて

$$\psi_{t+1} = \psi_t + r_{t+1}\,\Delta t$$

としている。

進行方向

車両速度ベクトルの向きは車体姿勢 ψ と横滑り角 β の和であり、
$\psi + \beta$を有効進行方向として位置を更新する。

$$\dot{x} = v_x \cos(\psi + \beta)$$

$$\dot{y} = v_x \sin(\psi + \beta)$$

$$x_{t+1} = x_t + \dot{x}\Delta t$$

$$y_{t+1} = y_t + \dot{y}\Delta t$$

この更新を時間ステップごとに繰り返すことで、車両軌跡 (x_t, y_t) を生成する。

8. 操舵制御

8.1 フィードフォワード操舵

道路曲率 κ に対し、ホイールベース $L = l_f + l_r$ を用いて

$$\delta_{ff} = \tan^{-1}(L\kappa)$$

とする。

8.2 フィードバック操舵

基準経路に対する横偏差 e_y と姿勢偏差 e_ψ を

$$
e_y = -\sin(\psi_{\mathrm{ref}})(x-x_{\mathrm{ref}})

- \cos(\psi_{\mathrm{ref}})(y-y_{\mathrm{ref}})
$$

$$e_\psi = \psi - \psi_{ref}$$

として、補正操舵角を

$$\delta_{fb} = -(k_y e_y + k_\psi e_\psi)$$

とする。

最終的な操舵角は

$$\delta = \delta_{ff} + \delta_{fb}$$

であり、コードでは現実的な操舵制限として

$$-0.25 \leq \delta \leq 0.25$$

にクリップしている。

9. 初期条件

ロールアウト開始時の初期値は以下である。

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 0, \quad \psi_0 = 0, \quad \beta_0 = 0, \quad r_0 = 0, v_{x,0} = v_0$$

すなわち、初期時刻では車両は道路始点に置かれ、車体姿勢は基準経路と一致し、
横滑りもヨー回転もない状態から開始する。

10. シミュレーションシナリオ

Scenario	Speed	摩擦係数 μ
dry_slow	10 m/s	0.9
dry_nominal	12 m/s	0.9
wet_nominal	12 m/s	0.5
icy_nominal	12 m/s	0.2

Scenario	Speed	摩擦係数 μ
icy_fast	16 m/s	0.2

11. テスト内容

教師モデルの妥当性確認のため、以下のテストを実施している。

(1) 直進・操舵ゼロ

- 操舵ゼロ、フィードバックゼロのとき
- 車両が $y \approx 0$ を保ちながら前進することを確認

(2) 左旋回時の横方向移動

- 左カーブを与えたとき
- 最終的に y が正方向に増加することを確認

(3) 低摩擦・高速度時の逸脱増加

- dry 条件と icy_fast 条件を比較し
- 低摩擦・高速度の方が横偏差が大きくなることを確認

(4) 初期直線区間での操舵確認

- 初期直線区間では
  - フィードフォワード操舵 = 0
  - フィードバック操舵 = 0
- であることを確認

12. サロゲートモデル

PhysicsNeMo の `FullyConnected` を用いて、教師モデルの 1 ステップ出力を近似する。

入力

教師モデルと同じ 14 次元特徴量

$$(v_x, \beta, r, \delta, a_x, \mu, \text{bank}, \text{grade}, l_f, l_r, C_f, C_r, m, I_z)$$

出力

$$(\beta_{t+1}, r_{t+1}, a_y, \text{slip margin}, \text{slip risk}_{\text{l}}\text{ogit})$$

ここでスリップ判定はロジットとして出力し、学習時には `BCEWithLogitsLoss` を用いる。

損失関数

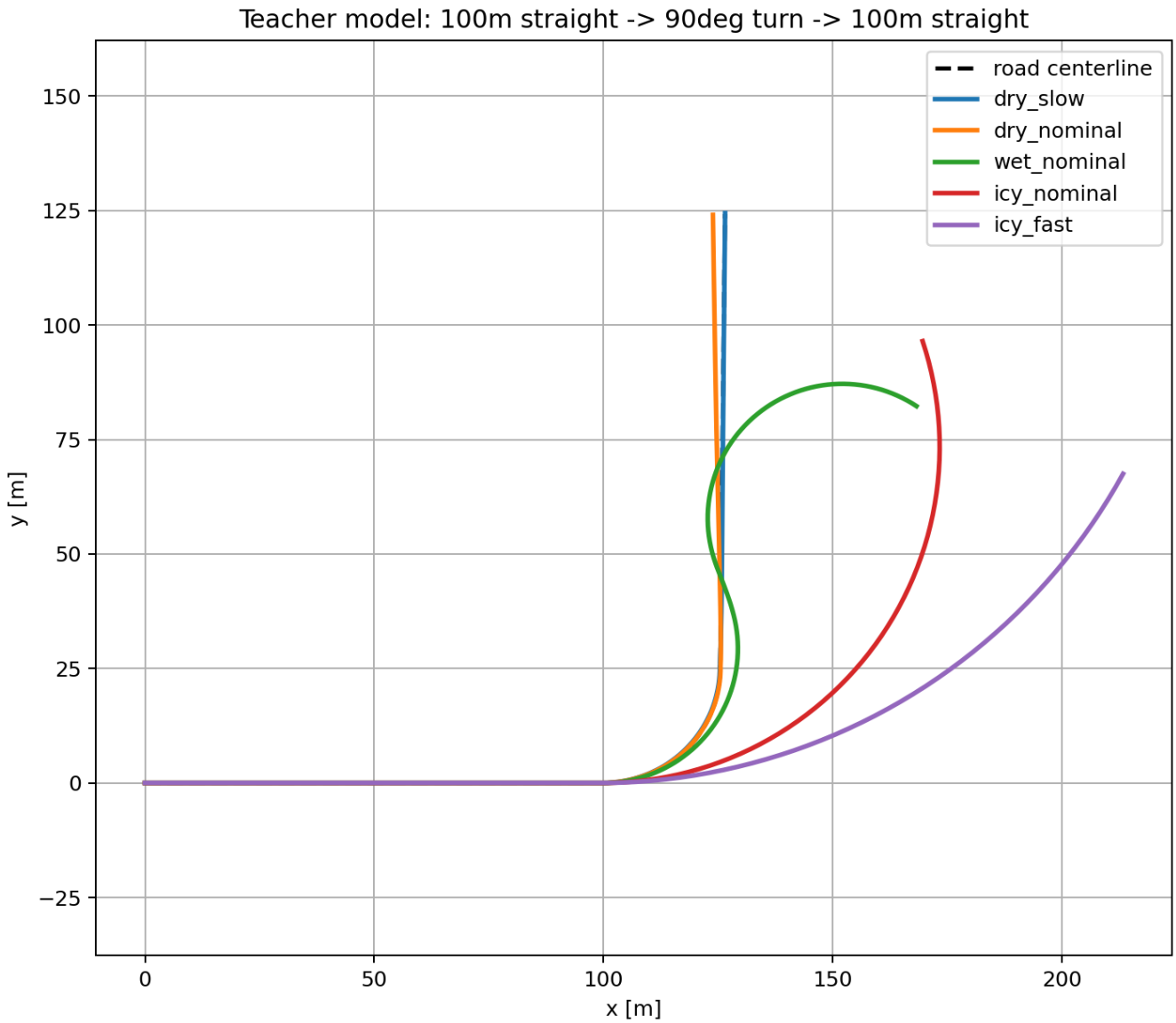
学習では以下の和を用いている。

1. **データ損失**
   教師モデル出力との MSE
2. **分類損失**
   スリップ判定に対する BCEWithLogitsLoss
3. **物理整合損失**
   予測された $\dot{\beta}, \dot{r}, a_y, \mathrm{margin}$ が物理式と矛盾しないようにする損失

これにより、単なる教師追従だけでなく物理整合性も持つサロゲートを目指している。

13. 結果

以下の図は各シナリオにおける教師モデルの車両軌跡を示す。



確認された傾向は以下の通りである。

- dry 条件では道路形状にほぼ追従する
- wet 条件ではカーブ外側へ膨らむ
- icy 条件では大きく外側へ逸脱する
- 高速かつ低摩擦条件ではカーブを維持できない

この傾向は、必要横力と最大発生横力の関係から説明できる。

カーブ走行に必要な横力は

$$F = \frac{mv^2}{R}$$

一方、タイヤが発生できる最大横力は概ね

$$F_{max} = \mu F_z$$

である。したがって

$$\frac{mv^2}{R} > \mu F_z$$

となると、必要な向心力をタイヤが発生できず、車両はカーブ外側へ逸脱しやすくなる。

14. このPoCで確認したこと

本PoCで確認したポイントは以下である。

- Dynamic Bicycle Model により、摩擦係数と速度の違いによる軌跡差を再現できる
- 低摩擦・高速条件ほど横加速度限界に達しやすい
- 教師モデルとして妥当な挙動を示すことを簡単なテストで確認できた
- この教師モデルを用いて PhysicsNeMo サロゲートモデルの学習データを生成できる

15. 今後の展開

今後は以下を検討する。

- サロゲートモデルの精度評価
- 教師モデルとサロゲートモデルのロールアウト比較
- 制御入力や道路条件の多様化
- フルカーモデルやより高忠実度なタイヤモデルへの拡張
- ロングテールシナリオ生成による危険挙動学習
- 実データあるいは高忠実度シミュレータとの接続